

Disciplina ADS202 – Banco de Dados

26351 - Bernardo Cordeiro Motta

Lista de Exercícios 3

1. Defina consulta aninhada. Que cuidados devo tomar ao utilizar uma consulta aninhada?

Consulta Aninhada:

Uma consulta aninhada (ou subconsulta) é uma consulta SQL que é embutida dentro de outra consulta SQL. A subconsulta pode ser usada na cláusula SELECT, FROM, WHERE ou HAVING de uma consulta principal.

Cuidados ao utilizar consulta aninhada:

- Performance: Subconsultas podem afetar o desempenho do banco de dados, especialmente se forem complexas ou aninhadas várias vezes. É importante otimizar e, se necessário, considerar o uso de junções em vez de subconsultas.
- Legibilidade: Subconsultas complexas podem tornar o SQL difícil de ler e manter. É importante manter o código SQL claro e documentado.
- Compatibilidade: Algumas versões ou implementações de SQL podem não suportar todas as formas de subconsultas, especialmente aquelas que envolvem correlações.

2. Diferencie NATURAL JOIN de OUTER JOIN.

NATURAL JOIN: Uma operação de junção que automaticamente combina colunas com o mesmo nome nas duas tabelas envolvidas. Nenhuma condição de junção explícita é necessária porque a junção é feita baseada em colunas com nomes idênticos.

OUTER JOIN: Uma operação de junção que retorna todas as linhas de uma tabela e as linhas correspondentes da outra tabela. Existem três tipos principais de OUTER JOIN:

- LEFT OUTER JOIN: Retorna todas as linhas da tabela da esquerda e as linhas correspondentes da tabela da direita. Se não houver correspondência, os resultados da tabela da direita serão NULL.
- RIGHT OUTER JOIN: Retorna todas as linhas da tabela da direita e as linhas correspondentes da tabela da esquerda. Se não houver correspondência, os resultados da tabela da esquerda serão NULL.
- FULL OUTER JOIN: Retorna todas as linhas quando há uma correspondência em uma das tabelas. Se não houver correspondência, o resultado será NULL para a tabela sem correspondência.

3. Explique as funções de agregação COUNT, SUM, MAX, MIN e AVG.

- COUNT: Conta o número de linhas em uma tabela que correspondem ao critério especificado.
- SUM: Calcula a soma total de um campo numérico específico.
- MAX: Retorna o valor máximo de um campo especificado.
- MIN: Retorna o valor mínimo de um campo especificado.
- AVG: Calcula a média dos valores de um campo numérico específico.

4. Defina gatilho. Quais são os 3 componentes que geralmente os gatilhos possuem?

Gatilho (Trigger):

Um gatilho é um conjunto de instruções SQL que são automaticamente executadas (ou "disparadas") quando um evento específico ocorre em uma tabela do banco de dados, como inserção, atualização ou exclusão de dados.

Componentes dos gatilhos:

1. Evento: O tipo de operação (INSERT, UPDATE, DELETE) que dispara o gatilho.
2. Condição: Uma condição opcional que determina se o gatilho deve ser executado.
3. Ação: O conjunto de instruções SQL que são executadas quando o gatilho é disparado.

5. Defina visão. Quais são 2 possíveis estratégias de uso?

Visão (View):

Uma visão é uma tabela virtual baseada no resultado de uma consulta SQL. Ela não armazena dados por si só, mas sim a definição da consulta que pode ser utilizada como uma tabela regular.

Estratégias de uso:

1. Segurança: Usar visões para limitar o acesso a dados sensíveis, permitindo que os usuários vejam apenas os dados necessários.
2. Simplificação: Usar visões para simplificar consultas complexas, encapsulando lógica de negócios complicada em uma visão reutilizável.

6. Descreva as etapas do mapeamento do modelo ER para o relacional. Quais etapas adicionais são tratadas para o modelo EER?

Etapas do mapeamento do modelo ER para o relacional:

1. Entidades para Tabelas: Cada entidade no modelo ER é mapeada para uma tabela.
2. Atributos para Colunas: Cada atributo de uma entidade se torna uma coluna na tabela correspondente.
3. Chave Primária: A chave primária da entidade se torna a chave primária da tabela.

4. Relacionamentos: Relacionamentos são mapeados para chaves estrangeiras, tabelas de associação ou colunas adicionais, dependendo do tipo de relacionamento (1:N, N:M, 1:1).

Etapas adicionais para o modelo EER:

1. Generalização/Especialização: Subclasses e superclasses são mapeadas usando uma das abordagens de mapeamento de herança (tabela única, tabela por classe, tabela por hierarquia).
2. Atributos Compostos e Multivalorados: Atributos compostos podem ser decompostos em colunas separadas, e atributos multivalorados podem ser mapeados para tabelas adicionais.

7. Por que os NULLs em uma relação devem ser evitados ao máximo possível? Discuta o problema das tuplas falsas e como podemos impedi-lo.

Evitando NULLs: NULLs podem introduzir incerteza e complexidade no gerenciamento e consulta dos dados, dificultando operações como junções e agregações, e podem levar a resultados inesperados em cálculos e condições de filtro.

Tuplas falsas: Tuplas falsas ocorrem quando NULLs são usados de maneira inadequada para representar dados desconhecidos ou não aplicáveis, levando a inconsistências e interpretações incorretas dos dados.

Prevenção:

- Constraints: Definir constraints apropriadas (NOT NULL) para garantir a integridade dos dados.
- Valores padrão: Utilizar valores padrão adequados em vez de NULLs quando possível.
- Modelagem adequada: Revisar e ajustar o modelo de dados para evitar a necessidade de NULLs, utilizando tabelas adicionais ou outras técnicas de modelagem.

8. Sobre normalização para banco de dados relacionais, responda o que se pede:

a) Defina a dependência funcional:

Uma dependência funcional ocorre quando o valor de um atributo (ou conjunto de atributos) determina o valor de outro atributo. Formalmente, em uma relação R, o atributo B é funcionalmente dependente do atributo A ($A \rightarrow B$) se, para cada valor de A, há exatamente um valor de B.

b) Defina a Primeira Forma Normal (1FN):

Uma relação está na 1FN se todos os atributos contêm valores atômicos (indivisíveis) e cada valor da tabela é único.

c) Defina a Segunda Forma Normal (2FN):

Uma relação está na 2FN se está na 1FN e todos os atributos não-chave são totalmente dependentes da chave primária inteira, ou seja, não há dependências parciais de chave.

d) Defina a Terceira Forma Normal (3FN):

Uma relação está na 3FN se está na 2FN e não há dependências transitivas de atributos não-chave em relação à chave primária.

e) Defina a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF):

Uma relação está na BCNF se, para toda dependência funcional não trivial $A \rightarrow B$, A é uma superchave. Isso significa que a chave candidata à esquerda da dependência funcional deve determinar todos os outros atributos.

9. A maioria dos bancos de dados é armazenado de forma permanente na memória secundária (HD ou SSD), explique 3 motivos para isso.

Persistência: Memória secundária oferece armazenamento permanente, garantindo que os dados não sejam perdidos quando o sistema é desligado.

Capacidade: Memória secundária, como HDs e SSDs, oferece uma capacidade de armazenamento muito maior e a um custo menor em comparação com a memória principal (RAM).

Custo: O custo por gigabyte de armazenamento é significativamente menor para a memória secundária, tornando-a uma opção econômica para armazenar grandes volumes de dados.

10. A respeito do armazenamento dos dados em disco, responda o que se pede:

a) O que é o registro? Quais são os tipos de registro?

Um registro é uma coleção de campos relacionados que representam uma unidade de dados. Tipos de registro incluem:

Registros fixos: Todos os registros têm o mesmo tamanho.

Registros variáveis: Os registros podem ter tamanhos diferentes.

b) O que é o arquivo?

Um arquivo é uma coleção de registros armazenados como uma unidade no sistema de arquivos de um computador.

c) O que é bloco?

Um bloco é a unidade básica de armazenamento e transferência de dados entre a memória secundária e a memória principal. Registros são armazenados em blocos.

d) O que é arquivo de heap (ou pilha)?

Um arquivo de heap é uma estrutura de armazenamento onde registros são armazenados de maneira desordenada. Novos registros são adicionados ao final do arquivo, sem qualquer ordem específica.

e) Explique como funciona a técnica de Hashing para organização de arquivo.

Técnica onde uma função de hash mapeia a chave de busca de um registro para uma posição específica no arquivo. Isso permite acesso direto aos registros, proporcionando tempos de busca constantes para operações de leitura e escrita.

f) Defina arquivos de registros mistos.

Arquivos que contêm diferentes tipos de registros que podem representar diferentes entidades ou relacionamentos. Podem ser usados para armazenar dados heterogêneos em um único arquivo.

11. Sobre índices, responda o que se pede:

a) Defina índice primário.

Um índice baseado na chave primária de uma tabela, garantindo a ordenação e a unicidade dos registros.

b) Defina índice de agrupamento.

Um índice onde a ordem física dos registros no disco é a mesma que a ordem dos registros no índice. Tabelas podem ter no máximo um índice de agrupamento.

c) Defina índice secundário.

Um índice criado em colunas que não são chaves primárias ou de agrupamento. Pode ser usado para melhorar o desempenho de consultas em colunas não-chave.

d) Como é realizada a pesquisa nos índices?

A pesquisa nos índices é feita utilizando estruturas de dados como árvores B+ ou hash, que permitem uma busca rápida e eficiente pelos registros correspondentes. O índice armazena pares de chave e ponteiros para os registros no arquivo de dados.

e) O que é um índice multinível?

Um índice onde o índice primário é dividido em vários níveis, permitindo a indexação de grandes volumes de dados e melhorando o desempenho da pesquisa. Cada nível de índice aponta para o próximo nível até chegar aos registros de dados reais.

12. Responda o que se pede:

a) Defina árvore de pesquisa.

Uma estrutura de dados em forma de árvore usada para armazenar dados de maneira ordenada, permitindo operações eficientes de busca, inserção e deleção. Exemplos incluem árvores binárias de busca, AVL e Red-Black Trees.

b) Defina B-Tree.

Uma árvore balanceada auto-ajustável em que todos os nós internos têm um número de filhos dentro de um intervalo pré-definido. Usada em sistemas de arquivos e bancos de dados para manter dados ordenados e permitir busca, inserção e deleção em tempo logarítmico.

c) Defina B+-Tree.

Variante da B-Tree onde todos os valores são armazenados nas folhas e as folhas são ligadas em uma lista ligada. Isso melhora a eficiência das operações de varredura de intervalos.

d) Compare a B-Tree com a B+-Tree, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma?

B-Tree:

Vantagens: Inserção, deleção e busca são rápidas. Todos os nós podem armazenar dados.

Desvantagens: Menos eficiente para varreduras sequenciais.

B+-Tree:

Vantagens: Mais eficiente para varreduras sequenciais devido à lista ligada de folhas. Apenas as folhas armazenam dados, o que permite maior número de chaves internas.

Desvantagens: Levemente mais complexo de implementar devido à manutenção das ligações entre folhas.